Análisis de Software de la Plataforma EduAirControl

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – 3145556, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software – 3145556

Todos los instructores del programa

9 de octubre de 2026 · 2025-2026

Resumen

Este documento presenta el análisis de software de EduAirControl, una plataforma web de monitoreo y análisis ambiental para ambientes educativos. El análisis define el contexto del problema, el alcance del producto mínimo viable, los actores, los requisitos funcionales y no funcionales, y el modelamiento UML del sistema: casos de uso, diagramas de secuencia para los flujos críticos (autenticación, consulta del dashboard e ingesta de mediciones) y diagrama de clases del modelo de dominio. Adicionalmente, se describe la lógica de los algoritmos centrales mediante pseudocódigo, se evalúa la factibilidad técnica, económica y operativa, y se identifican los riesgos principales del proyecto. La información proviene de la documentación del proyecto, con la Especificación de Requisitos (Entregable 02) como fuente de la nomenclatura `RF`, `RNF` y `CU`, y se organiza de acuerdo con la fase de análisis del ciclo de vida del software. El documento funciona como referencia para las fases de planificación, diseño e implementación, y como evidencia del resultado de aprendizaje relacionado con la especificación y evaluación de requisitos de soluciones de software.

Palabras clave: análisis de software, requisitos funcionales, casos de uso, UML, monitoreo ambiental, microservicios.

Índice

Resumen 2

1. Introducción 5

2. Descripción general del proyecto 6
    2.1 Contexto y problema 6
    2.2 Solución propuesta 7
    2.3 Componentes y servicios del sistema 8
    2.4 Estado actual del proyecto 9

3. Alcance y objetivos 9
    3.1 Alcance del producto mínimo viable 9
    3.2 Fuera del alcance 10
    3.3 Objetivos 10
    3.4 Supuestos y restricciones 11

4. Actores del sistema 12

5. Requisitos del sistema 12
    5.1 Requisitos funcionales 12
    5.2 Requisitos no funcionales 16
    5.3 Reglas de negocio (invariantes) 17

6. Modelamiento de casos de uso 19
    6.1 Diagrama de casos de uso 19
    6.2 Catálogo de casos de uso 21
    6.3 Descripción detallada de casos de uso 22
        6.3.1 CU-02: Iniciar sesión con correo y contraseña 22
        6.3.2 CU-08: Consultar análisis histórico 23
        6.3.3 CU-17: Enviar mediciones 24
        6.3.4 CU-11: Revisar alertas y notificaciones 24

7. Diagramas de secuencia 25
    7.1 Autenticación de usuario 25
    7.2 Consulta del dashboard ambiental 27
    7.3 Ingesta de mediciones desde el sensor 28

8. Diagrama de clases 29
8.1 Entidades y agregados 29
8.2 Relaciones y reglas 32
9. Análisis de algoritmos y procesos lógicos 32
9.1 Validación e ingesta de mediciones 32
9.2 Análisis histórico por período 33
9.3 Evaluación de umbrales y generación de alertas 34
9.4 Autenticación y control de acceso 35
10. Análisis de factibilidad 36
10.1 Factibilidad técnica 36
10.2 Factibilidad económica 37
10.3 Factibilidad operativa 38
10.4 Cronograma de entrega 38
11. Análisis de riesgos 39
12. Conclusiones 40
Referencias 42
Anexo A. Matriz de trazabilidad requisito–historia–servicio 43

Análisis de Software de la Plataforma EduAirControl

1. Introducción

El presente documento constituye el análisis de software del proyecto EduAirControl, desarrollado en el marco del proceso formativo del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO). Su propósito es traducir la necesidad del cliente en una especificación analítica verificable: qué hace el sistema, con quién interactúa, qué requisitos debe satisfacer, cómo se comportan sus flujos principales y qué restricciones de factibilidad y riesgo acompañan la solución.

El análisis se elaboró sobre la documentación del proyecto, que funciona como fuente única de verdad. Su base normativa es la **Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02)**, de la que se adoptan sin cambios los identificadores `RFx.y`, `RNFx` y `CU-xx`; a ella se suman la visión del producto y el enmarque del problema (Entregable 01), la Propuesta Técnica con las cifras de tiempo y presupuesto (Entregable 04), el modelo entidad-relación (Entregable 06) y la documentación de gobierno complementaria (historias de usuario, matriz de trazabilidad y decisiones arquitectónicas registradas como ADR). Cuando la documentación y el código difieren, se toma como referencia el estado ejecutable y la desviación se reporta como riesgo (Sección 11).

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al instructor evaluador y a los actores que participen en las fases de planificación y diseño. Se organiza como sigue: Sección 2 (descripción general), Sección 3 (alcance y objetivos), Sección 4 (actores), Sección 5 (requisitos), Sección 6 (casos de uso), Sección 7 (diagramas de secuencia), Sección 8 (diagrama de clases), Sección 9 (algoritmos y procesos lógicos), Sección 10 (factibilidad), Sección 11 (riesgos), Sección 12 (conclusiones), referencias y anexos.

Tabla 1

Entregables del proyecto relacionados con este documento

Entregable	Contenido	Uso en este documento
`01_Documento_General_Proyecto`	Visión, alcance, arquitectura y estado del proyecto	Contexto (Sección 2), riesgos (Sección 11)
`02_Especificacion_Requisitos`	Requisitos `RFx.y`, `RNFx` y casos de uso `CU-xx`	Numeración íntegra de las Secciones 5 y 6, Anexo A
`04_Propuesta_Tecnica`	Arquitectura, tiempos y presupuesto	Factibilidad (Sección 10)
`06_Base_Datos`	Modelo entidad-relación y script SQL	Diagrama de clases (Sección 8)
`05_Diseno_Software`	Diseño detallado	Destino de este análisis (Sección 12)
`07_Pruebas` a `15_Enlace_Repositorio_GitHub`	Pruebas, calidad, implementación, manuales y anexos	Consumidores aguas abajo del análisis

2. Descripción general del proyecto

2.1 Contexto y problema

Las instituciones educativas necesitan comprender las condiciones ambientales de aulas y otros espacios educativos (temperatura, humedad, CO_2 y nivel de ruido). Antes del sistema, la información de los sensores se consulta de forma fragmentada y dispersa, lo que impide centralizar las mediciones, compararlas en el tiempo y utilizarlas para tomar decisiones sobre los espacios monitoreados.

Tabla 2

Dimensiones del problema y su implicación en el producto

Dimensión	Problema actual	Implicación en el producto
Acceso	No existe un lugar claro para consultar la información ambiental	Acceso autenticado mediante dashboard

Dimensión	Problema actual	Implicación en el producto
Centralización	Las mediciones permanecen aisladas del espacio al que pertenecen	Gestión de ambientes, sensores y referencias de medición
Comprensión	Los valores en bruto no muestran cómo cambian las condiciones	Análisis histórico por día, semana, mes y año
Trazabilidad	Una medición solo es útil si se conoce su origen, ambiente y momento	Relación sensor–ambiente–marca temporal preservada
Gobernanza	El acceso de usuarios y administradores debe controlarse	Roles IAM, permisos, sesiones e información de auditoría

Con el sistema, la información ambiental se centraliza y se presenta en un dashboard controlado, de modo que usuarios y administradores puedan monitorear las condiciones y tomar decisiones informadas.

2.2 Solución propuesta

EduAirControl es una plataforma web de monitoreo y análisis ambiental basada en IoT que centraliza la información de temperatura, humedad, CO_2 y ruido, y la presenta mediante dashboards de condiciones actuales y análisis histórico por día, semana, mes y año (visión del producto).

La promesa del producto se resume en cuatro compromisos: (a) centralización de la información en un punto común, (b) contexto de cada medición asociada a un ambiente educativo, sensor y hora de registro, (c) comprensión mediante consulta actual y análisis de los períodos soportados, y (d) protección del acceso mediante registro, autenticación, permisos y auditoría.

2.3 Componentes y servicios del sistema

Tabla 3

Componentes desplegables del sistema

Componente	Responsabilidad	Puerto
api-gateway	Punto de entrada único: enrutamiento, validación de JWT, límite de peticiones e IDs de correlación	8080
ms-security	Registro, autenticación, servidor de autorización OAuth2/OIDC, emisión de JWT (RS256) y revocación de tokens	8081
ms-user-management	Gestión y consulta del perfil de usuario	3007
ms-classroom-management	Gestión de aulas, campus y tipos de ambiente educativo	3002
ms-sensor-management	Registro y configuración de sensores, variables e instalaciones	3004
ms-environment-monitoring	Recepción, persistencia, consulta, análisis de mediciones, dashboard y alertas	3003
ms-user-experience	Preferencias, favoritos y calificaciones de ambientes	3006
Frontend React / React Native	Interfaces web y móvil de autenticación, gestión, monitoreo y análisis	—
PostgreSQL 15	Persistencia (una instancia por servicio en la pila `infra`)	5433–5439
RabbitMQ	Comunicación asíncrona de eventos (topic exchange + cola durable + DLQ)	5672
Redis	Límite de peticiones, sesiones, lista de denegación de tokens y contadores de bloqueo	6379

La arquitectura adoptada es de microservicios con API Gateway y comunicación dirigida por eventos, aplicando el patrón strangler-fig sobre un monolito legado. Cada servicio posee sus datos (separación de dominio) y se comunica con los demás mediante APIs REST versionadas (`/api/v1`) o eventos asíncronos con outbox transaccional e inbox idempotente.

2.4 Estado actual del proyecto

El proyecto se encuentra en fase de desarrollo del MVP, sin versión publicada. Según el estado reportado en la Sección 6 del Entregable 02, de los 41 subrequisitos funcionales, 26 están implementados en la fuente, 12 están parciales y 2 están pendientes (RF1.2 segundo factor y RF6.5 notificación externa). La pila local de despliegue (`infra/docker-compose.yml`) levanta las siete aplicaciones con sus bases de datos, lo que confirma la viabilidad de ejecución del entorno completo.

3. Alcance y objetivos

3.1 Alcance del producto mínimo viable

Tabla 4

Capacidades incluidas en el MVP

#	Capacidad	Descripción	Servicio responsable
1	Autenticación y registro de usuarios	Registro y acceso seguro a la plataforma	ms-security
2	Gestión de ambientes educativos	Gestión y consulta de espacios educativos	ms-classroom-management
3	Gestión de sensores	Registro, configuración y estado de los sensores ambientales	ms-sensor-management
4	Monitoreo ambiental	Consulta de mediciones de temperatura, humedad, CO_2 y ruido	ms-environment-monitoring
5	Dashboard ambiental	Presentación visual de la información actual e histórica	ms-environment-monitoring y frontend
6	Análisis histórico	Consulta de datos por día, semana, mes y año	ms-environment-monitoring
7	Ambientes favoritos	Adición y eliminación de ambientes en una lista personal	ms-user-experience
8	Calificación de ambientes	Calificación de las condiciones de un ambiente educativo	ms-user-experience

#	Capacidad	Descripción	Servicio responsable
9	Alertas y notificaciones	Evaluación de umbrales, alertas `WARNING`/ `CRITICAL` y centro de notificaciones	ms-environment-monitoring

3.2 Fuera del alcance

Tabla 5

Capacidades excluidas del MVP

#	Capacidad excluida	Motivo
1	Ranking ambiental	El alcance actual se enfoca en monitoreo, visualización y análisis
2	Análisis predictivo avanzado	No forma parte del MVP; se evaluará en una versión futura
3	Control automático de equipos ambientales	El sistema monitorea y analiza, pero no controla equipos
4	Integración con sistemas externos de control ambiental	No se ha definido para la versión actual

Adicionalmente, el desarrollo del hardware de los sensores y la infraestructura externa de servicios son responsabilidades de terceros: EduAirControl consume los datos, no fabrica los dispositivos físicos.

3.3 Objetivos

Objetivo general: analizar y especificar los requisitos y el modelamiento del software EduAirControl para monitorear y analizar las condiciones ambientales de los ambientes educativos de una institución.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar el contexto del problema, los actores y el alcance del sistema.
2. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales verificables del MVP.
3. Modelar los casos de uso, los flujos de interacción y la estructura estática del sistema mediante UML.
4. Describir la lógica de los algoritmos críticos del dominio mediante pseudocódigo.

5. Evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa de la solución.
6. Identificar los riesgos del proyecto y sus estrategias de mitigación.

3.4 Supuestos y restricciones

Tabla 6

Supuestos, restricciones y dependencias del alcance

Tipo	Condición	Consecuencia si no se cumple
Supuesto	Las mediciones ambientales están disponibles mediante los mecanismos de ingesta definidos	Se deben revisar requisitos de ingesta y monitoreo
Supuesto	Los usuarios acceden mediante interfaz web	Se deben revisar los requisitos de experiencia de usuario
Supuesto	PostgreSQL está disponible para la persistencia relacional	Se deben revisar datos y decisiones arquitectónicas
Supuesto	Los datos permiten análisis por día, semana, mes y año	Se deben ajustar las consultas del dashboard
Restricción (tiempo)	El trabajo se organiza en sprints de una semana	Se debe renegociar el alcance por sprint
Restricción (presupuesto)	No se ha definido presupuesto ni límite de costo	El costo se estima en esfuerzo/ horas del equipo
Restricción (tecnología)	React, Spring Boot y PostgreSQL 15 con Docker, Jenkins y GitHub	Cambios de stack requieren ADR nuevo
Restricción (equipo)	Dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead	Priorización obligatoria (MoSCoW)
Dependencia	Repositorio en GitHub, entorno Docker y conectividad de sensores	Retraso en la integración continua y en la ingesta

4. Actores del sistema

Tabla 7

Actores del sistema EduAirControl

Actor	Tipo	Descripción	Interacción principal
Usuario	Principal	Persona que accede a la plataforma para consultar información ambiental	Autentica, consulta ambientes, condiciones actuales y análisis histórico
Administrador	Principal	Persona responsable de gestionar la información de la plataforma	Gestiona usuarios, ambientes educativos y sensores según permisos
Dispositivo IoT (ESP32)	Secundario	Dispositivo físico que envía mediciones ambientales	Envía temperatura, humedad, CO_2 y ruido por HTTP con `X-API-Key`
api-gateway	Secundario	Infraestructura de enrutamiento y validación de borde	Valida JWT, aplica límite de peticiones y propaga identidad
Sistema de mensajería (RabbitMQ)	Secundario	Infraestructura de eventos entre servicios	Publica y consume eventos de mediciones e instalaciones

5. Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema. Los identificadores `RFx.y` son los de la **Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02)**, de modo que ambos documentos comparten una única nomenclatura. Aquí se reúnen con el servicio responsable, la historia de usuario (HU) y la prioridad; la trazabilidad completa se encuentra en el Anexo A.

Tabla 8

Requisitos funcionales del MVP (RF1.1–RF9.5)

ID	Requisito	Servicio responsable	HU	Prioridad
RF 1.1	Iniciar sesión con correo y contraseña y emitir tokens de acceso (1 h) y renovación (7 d).	ms-security	HU-IAM-002	Alta
RF 1.2	Ofrecer segundo factor de autenticación.	ms-security	—	Baja
RF 1.3	Registrarse con nombre, correo, contraseña, código de institución y sede opcional; rechazar correos duplicados.	ms-security	HU-IAM-001	Alta
RF 1.4	Autenticarse con Google/Facebook (OAuth2) cuando esté configurado; vincular cuentas existentes o crear las nuevas.	ms-security	—	Media
RF 1.5	Aceptar términos y condiciones durante el registro.	ms-security	—	Media
RF 1.6	Recuperar la contraseña mediante código enviado por correo, validarlo y definir una nueva (con reenvío).	ms-security	—	Media
RF 1.7	Cambiar la contraseña y solicitar la eliminación de la cuenta con confirmación.	ms-security	—	Media
RF 1.8	Restringir rutas y operaciones por roles `USER`, `ADMIN` y `SUPER_ADMIN` (401 sin autenticación, 403 sin permiso).	ms-security	HU-IAM-003	Alta
RF 1.9	Cerrar sesión y renovar el token; la revocación invalida el token según la estrategia configurada.	ms-security	HU-IAM-003	Media
RF 2.1	Crear, consultar y editar instituciones con código único (superadministrador).	ms-user-management	—	Media
RF 2.2	Registrar, consultar, editar y eliminar sedes asociadas a una institución.	ms-user-management	—	Media
RF 2.3	Aislar los datos por institución y sede en tokens, gateway y consultas; ningún usuario accede a datos de otra institución.	api-gateway	HU-ARCH-001	Alta

ID	Requisito	Servicio responsable	HU	Prioridad
RF 2.4	Consultar usuarios y asignar roles desde las funciones de administración.	ms-user-management	HU-USER-001	Media
RF 3.1	Mostrar ambientes autorizados con su estado ambiental y acceso al detalle.	ms-environment-monitoring	HU-ANA-005	Alta
RF 3.2	Mostrar temperatura, humedad, CO_2 y ruido con valor, unidad y estado.	ms-environment-monitoring	HU-MON-004	Alta
RF 3.3	Calcular puntaje de 0 a 100 y ranking de ambientes según cumplimiento de rangos.	ms-environment-monitoring	—	Baja
RF 3.4	Consultar datos actuales e históricos por día, semana, mes y año, seleccionando período y variable.	ms-environment-monitoring	HU-ANA-001 a HU-ANA-004	Media
RF 3.5	Mostrar gráficos o indicadores que permitan comparar la evolución de las mediciones.	ms-environment-monitoring / frontend	HU-ANA-005	Media
RF 4.1	Buscar ambientes por nombre y consultar, registrar o borrar el historial de búsqueda.	ms-classroom-management	—	Media
RF 4.2	Filtrar ambientes por bloque, piso, favoritos y estado ambiental.	ms-classroom-management	—	Media
RF 5.1	Mostrar ubicación, capacidad, tipo, calidad ambiental, métricas actuales, rangos de referencia y recomendaciones.	ms-classroom-management	HU-CLASS-001	Media
RF 5.2	Calificar un ambiente de 1 a 5 y escribir un comentario de hasta 1.000 caracteres.	ms-user-experience	—	Media
RF 5.3	Consultar el detalle de una variable, su valor actual, estado e histórico.	ms-environment-monitoring	—	Media
RF 6.1	Comparar cada medición con los umbrales activos y clasificar desviaciones como `WARNING` o `CRITICAL`.	ms-environment-monitoring	HU-MON-001	Alta
RF 6.2	Listar alertas y permitir reconocerlas (`acknowledge`).	ms-environment-monitoring	—	Media

ID	Requisito	Servicio responsable	HU	Prioridad
RF 6.3	Mostrar notificaciones ordenadas por fecha, abrir el elemento relacionado y marcarlo como leído.	ms-environment-monitoring / ms-user-experience	—	Media
RF 6.4	Activar o desactivar alertas, advertencias, resumen diario y sonido según preferencias.	ms-user-experience	—	Media
RF 6.5	Enviar alertas fuera de la aplicación mediante notificación push o correo a responsables.	ms-user-experience	—	Baja
RF 7.1	Editar nombre, cargo, teléfono, ubicación y foto de perfil.	ms-user-management	—	Media
RF 7.2	Marcar o desmarcar ambientes favoritos y consultar la lista propia.	ms-user-experience	—	Media
RF 7.3	Ofrecer modo oscuro, tres opciones para daltonismo y tres tamaños de fuente.	frontend	—	Baja
RF 7.4	Ofrecer español, inglés, francés y portugués.	frontend	—	Baja
RF 7.5	Guardar preferencias de formato de fecha, zona horaria y recordatorios; almacenamiento local cuando no haya conexión.	ms-user-experience	—	Baja
RF 8.1	Crear, editar y eliminar ambientes con nombre, ubicación, piso, capacidad y tipo (administrador).	ms-classroom-management	HU-CLASS-001	Media
RF 8.2	Registrar, editar, activar o desactivar y retirar sensores; asociar variables e instalarlos o retirarlos de ambientes.	ms-sensor-management	HU-SENS-001	Alta
RF 8.3	Configurar umbrales normales, de advertencia y críticos por variable y tipo de ambiente, con vigencia temporal.	ms-environment-monitoring	—	Media
RF 9.1	Recibir, validar y persistir mediciones evitando duplicados ante reintentos (canal base HTTP/ HTTPS).	ms-environment-monitoring	HU-MON-001, HU-SENS-002	Alta

ID	Requisito	Servicio responsable	HU	Prioridad
RF 9.2	Conservar mediciones para la consulta histórica por día, semana, mes y año.	ms-environment-monitoring	HU-ANA-001 a HU-ANA-004	Media
RF 9.3	Consultar el valor más reciente de cada variable por ambiente.	ms-environment-monitoring	HU-MON-003	Media
RF 9.4	Configurar un dispositivo ESP32 desde la aplicación móvil por BLE, con permisos y envío de red.	frontend móvil	—	Baja
RF 9.5	Registrar dispositivos con MAC, nombre, tipo, firmware, red y estado, y asignarlos a ambientes.	ms-sensor-management	—	Media

Nota de trazabilidad: los identificadores `FR-001` a `FR-017` usados en versiones previas de este documento y en la matriz local de gobernanza se corresponden con los `RFx.y` anteriores (ver Anexo A, columna «FR (versión previa)»).

5.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades medibles del sistema; toda meta debe ser verificable. Los identificadores `RNF1`–`RNF10` son los de la Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02); se conserva aquí la columna de verificación, que fija cómo se demuestra cada meta.

Tabla 9

Requisitos no funcionales y sus metas de aceptación

ID	Categoría	Meta de aceptación	Verificación
RNF 1	Rendimiento	Latencia P95 ≤ 500 ms en endpoints críticos; análisis histórico P95 ≤ 2 s; dashboard P95 ≤ 3 s; ack de ingesta P95 ≤ 1 s; tasa de error < 1 %	Pruebas de carga (k6/ JMeter) en staging
RNF 2	Disponibilidad y resiliencia	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 %; reinicio sin pérdida de estado; reintentos sin duplicar mediciones	Health checks (`/health`, `/health/ready`) y pruebas de inyección de fallas

ID	Categoría	Meta de aceptación	Verificación
RNF3	Escalabilidad	Escalado horizontal hasta 5 instancias por servicio; nuevas instancias si CPU > 70 %; recuperación ≤ 2 min	Pruebas de carga y escalado
RNF4	Seguridad y privacidad	JWT obligatorio en endpoints privados (expiración 1 h, refresh 7 d); HTTPS/TLS 1.2+ en producción; contraseñas con BCrypt; revisión OWASP Top 10; secretos fuera del código y sin tokens completos en logs	Análisis estático (SonarQube), escaneo de dependencias y pruebas DAST
RNF5	Observabilidad	Logs estructurados con correlationId, métricas (Prometheus/Grafana), trazas (OpenTelemetry) y alertas operativas	Pruebas de humo de logging y monitoreo
RNF6	Mantenibilidad y documentación	Cobertura ≥ 80 % de líneas (≥ 90 % en lógica de negocio); complejidad ciclomática ≤ 10; build < 5 min; contrato OpenAPI actualizado por API expuesta	JaCoCo / SonarQube en CI
RNF7	Portabilidad y despliegue	Despliegue de todos los servicios como imágenes Docker; configuración por variables de entorno; Compose como destino mínimo documentado	Build y ejecución de imágenes en CI
RNF8	Recuperación	RTO < 5 min (servicio), < 30 min (base primaria); RPO ≤ 24 h con respaldos diarios verificados	Pruebas de respaldo y restauración
RNF9	Usabilidad, accesibilidad e idiomas	Flujos principales comprensibles; español, inglés, francés y portugués; modo claro/oscuro y opciones para daltonismo; navegación por teclado y objetivo WCAG 2.1 AA en flujos principales	Revisión de usabilidad y auditoría accesibilidad (Lighthouse/WAVE)
RNF10	Compatibilidad y adaptación	Navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari; Android/iOS según Expo SDK del proyecto; diseño adaptable desde 360×640 px hasta 1280×720 px sin desbordamiento horizontal	Pruebas multiplataforma (BrowserStack/ dispositivos reales)

5.3 Reglas de negocio (invariantes)

Las reglas de negocio se validan en cada operación y no pueden violarse bajo ninguna circunstancia. Los identificadores `INV-xxx` provienen del modelo de dominio; la última columna

vincula cada invariante con la regla equivalente de la Sección 10 del Entregable 02 (Especificación de Requisitos), que no define identificadores propios.

Tabla 10

Invariantes del dominio (reglas de negocio)

ID	Regla	Viola si...	Regla asociada (Doc. 02 §10)	Implementación
INV-001	El correo de un usuario debe tener formato válido	Se registra un usuario con correo inválido	Validación de entradas en RF1.3	Validación en la creación del usuario
INV-003	Todo ambiente educativo tiene identificador único	Se crea un ambiente sin ID	Campos obligatorios validados en RF8.1	Generación automática al crear
INV-004	Todo ambiente educativo debe tener nombre	Se crea un ambiente sin nombre	Campos obligatorios validados en RF8.1	Validación en la creación
INV-005	Toda medición pertenece a un ambiente educativo	Se registra una medición sin ambiente	Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente	Validación de `environmentId`
INV-006	La medición debe incluir temperatura, humedad, CO_2 y ruido	Falta una variable requerida	Los datos fuera de rango se rechazan o marcan como inválidos	Validación de esquema
INV-007	El análisis debe usar un período soportado: día, semana, mes o año	Se envía un período no soportado	Validación de parámetros de consulta	Validación de `AnalysisPeriod`
INV-009	Todo sensor tiene identificador único	Se crea un sensor sin ID	Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente	Generación automática al crear
INV-010	Todo sensor tiene número de serie único	Se duplica un número de serie	Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente	Validación de unicidad
INV-013	`validFrom` debe ser anterior a `validTo`	Umbral con rango de fechas invertido	Los umbrales tienen vigencia temporal y conservan historial	Validación del rango

ID	Regla	Viola si...	Regla asociada (Doc. 02 §10)	Implementación
INV-014	`minValue` debe ser menor que `maxValue`	Umbral con rango de valores invertido	`WARNING` en la banda de advertencia; `CRITICAL` en los límites críticos	Validación del rango

Las restantes reglas del Doc. 02 §10 —identidad y autorización en toda operación protegida, ámbito institucional y de sede, no duplicados ante reintentos, diferenciación de `401` y `403`, ausencia de credenciales y secretos en logs, y tratamiento consistente de fecha/hora y zona horaria— se verifican en los algoritmos de la Sección 9 y en los requisitos RNF2, RNF4 y RNF5.

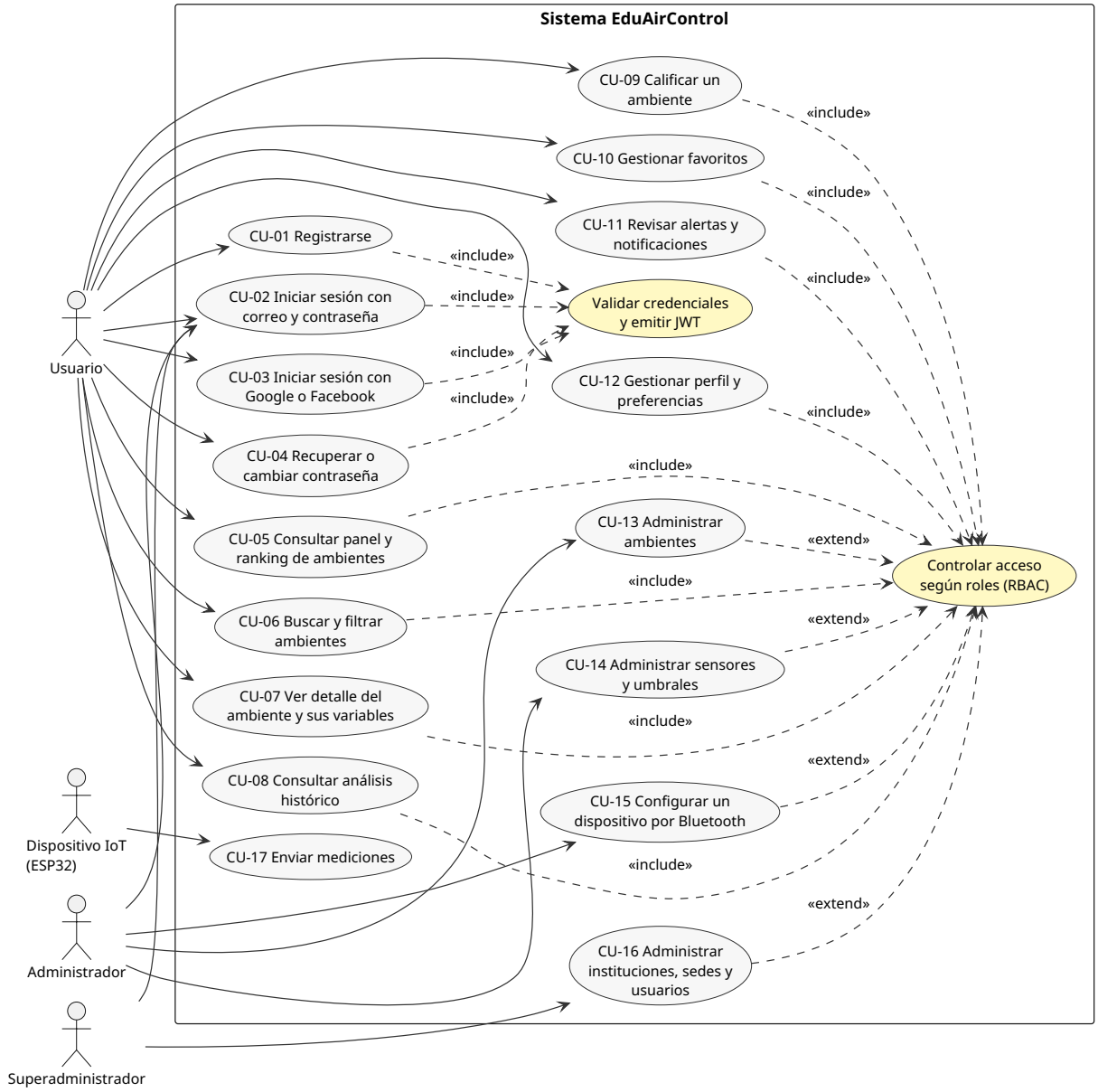
6. Modelamiento de casos de uso

6.1 Diagrama de casos de uso

El Diagrama 1 (Figura 1) muestra los actores principales del sistema y los casos de uso `CU-xx` definidos en la Sección 9 del Entregable 02 (Especificación de Requisitos). Los casos de uso de consulta incluyen (`<<include>>`) el control de acceso interno —validación de credenciales y emisión de JWT, y autorización por roles (`RBAC`)—, mientras que las operaciones de gestión extienden (`<<extend>>`) dicho control según el rol.

Figura 1

Diagrama de casos de uso del sistema EduAirControl



Nota. Elaboración propia a partir del catálogo CU-01–CU-17 del Entregable 02 y de los requisitos RF de la Sección 5.

6.2 Catálogo de casos de uso

Tabla 11

Catálogo de casos de uso (CU-01–CU-17)

ID	Caso de uso	Actor principal	RF asociados	Servicio focal
CU-01	Registrarse	Usuario	RF1.3, RF1.5	ms-security
CU-02	Iniciar sesión con correo y contraseña	Usuario, Administrador, Superadministrador	RF1.1, RF1.8	ms-security
CU-03	Iniciar sesión con Google o Facebook	Usuario	RF1.4	ms-security
CU-04	Recuperar o cambiar contraseña	Usuario	RF1.6, RF1.7	ms-security
CU-05	Consultar panel y ranking de ambientes	Usuario	RF3.1–RF3.3	ms-environment-monitoring
CU-06	Buscar y filtrar ambientes	Usuario	RF4.1, RF4.2	ms-classroom-management
CU-07	Ver detalle del ambiente y sus variables	Usuario	RF5.1, RF5.3	ms-classroom-management
CU-08	Consultar análisis histórico	Usuario	RF3.4, RF9.2	ms-environment-monitoring
CU-09	Calificar un ambiente	Usuario	RF5.2	ms-user-experience
CU-10	Gestionar favoritos	Usuario	RF7.2	ms-user-experience
CU-11	Revisar alertas y notificaciones	Usuario	RF6.1–RF6.4	ms-environment-monitoring
CU-12	Gestionar perfil y preferencias	Usuario	RF7.1, RF7.3–RF7.5	ms-user-management
CU-13	Administrar ambientes	Administrador	RF8.1	ms-classroom-management
CU-14	Administrar sensores y umbrales	Administrador	RF8.2, RF8.3	ms-sensor-management

ID	Caso de uso	Actor principal	RF asociados	Servicio focal
CU-15	Configurar un dispositivo por Bluetooth	Administrador	RF9.4, RF9.5	frontend móvil
CU-16	Administrar instituciones, sedes y usuarios	Superadministrador	RF2.1–RF2.4	ms-user-management
CU-17	Enviar mediciones	Dispositivo IoT	RF9.1	ms-environment-monitoring

Dos casos de uso internos no aparecen en la tabla porque los realiza el propio sistema dentro de otros casos: *Validar credenciales y emitir JWT* (ejecutado por `ms-security` durante CU-02, CU-03 y CU-04) y *Controlar el acceso según roles (RBAC)* (ejecutado por `api-gateway` y `ms-security` en toda operación protegida, RF1.8). En el diagrama se representan con `<<include>>`.

6.3 Descripción detallada de casos de uso

6.3.1 CU-02: Iniciar sesión con correo y contraseña

Actores principales: Usuario, Administrador, Superadministrador.

Precondiciones: el usuario dispone de una cuenta registrada (CU-01) y no está bloqueado.

Postcondiciones exitosa: se emite un token de acceso JWT con vigencia de 1 hora y un refresh token con vigencia de 7 días; la sesión queda registrada.

Postcondiciones fallida: no se emite token; se incrementa el contador de intentos y, al superar el límite, la cuenta se bloquea temporalmente.

Flujo principal:

1. El actor abre el formulario de inicio de sesión e ingresa correo y contraseña.
2. El frontend envía `POST /api/v1/auth/login` mediante HTTPS al API Gateway.
3. El gateway aplica el límite de peticiones, genera un `correlationId` y enruta a `ms-security`.
4. El servicio busca el usuario por correo y verifica la contraseña con BCrypt.

5. El servicio consulta y actualiza los contadores de bloqueo en Redis.
6. Se emiten los tokens y se devuelve `200 OK` con la información de sesión.
7. El frontend almacena el token y redirige al dashboard ambiental.

Flujo alternativo 5a – credenciales inválidas: el servicio devuelve `401 Unauthorized` con el formato `{status, message}` y el frontend muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo falló.

Flujo de excepción – cuenta bloqueada: la autenticación se rechaza aunque las credenciales sean correctas, hasta que expire el tiempo de bloqueo.

6.3.2 CU-08: Consultar análisis histórico

Actores principales: Usuario.

Precondiciones: el usuario está autenticado y cuenta con permisos de consulta; existen mediciones registradas para el ambiente.

Postcondiciones exitosa: se muestra la serie histórica y el resumen (mínimo, máximo y promedio) de las variables ambientales para el período solicitado.

Postcondiciones parciales: si no hay datos, se muestra el mensaje "información no disponible" (HU-ANA-005).

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un ambiente educativo y un período (día, semana, mes o año).
2. El frontend solicita `GET /api/v1/monitoring/dashboard?period=...` con el encabezado `Authorization: Bearer <token>`.
3. El API Gateway valida el JWT contra el JWKS de `ms-security` y enruta la petición.
4. `ms-environment-monitoring` autoriza el rol, valida el ambiente (INV-005) y consulta el modelo de lectura.
5. El sistema devuelve el resumen y las series; el frontend las grafica e indica los umbrales superados.

Flujo alternativo – período no soportado: si el período no pertenece a `{día, semana, mes, año}`, la petición se rechaza con `400 Bad Request` (INV-007).

6.3.3 CU-17: Enviar mediciones

Actores principales: Dispositivo IoT (ESP32).

Precondiciones: el sensor está registrado, tiene instalación activa y posee una API Key válida.

Postcondiciones exitosa: la medición se registra en outbox y, tras el procesamiento asíncrono, persiste en `environment_measurement`; el dispositivo recibe `200 OK` dentro de la meta de 1 s (RNF1).

Postcondiciones fallida: se devuelve `400` o `401` y el evento de error queda registrado para trazabilidad.

Flujo principal:

1. El dispositivo envía `POST /ingest` con `X-API-Key` y el payload `{temperature, humidity, co2, noiseLevel, recordedAt}`.
2. El servicio de ingesta valida la API Key del dispositivo y el esquema de la medición (INV-006).
3. Se inserta el evento `environmental.data.recorded` en la tabla outbox dentro de la misma transacción.
4. Se responde `200 OK` al dispositivo (acknowledgment).
5. El publicador de outbox entrega el evento a RabbitMQ; `ms-environment-monitoring` lo consume con inbox idempotente y persiste la proyección.
6. Se evalúan los umbrales y, si corresponde, se genera la alerta.

Flujo alternativo – sensor no registrado: la medición se rechaza y el intento queda registrado (HU-SENS-002).

6.3.4 CU-11: Revisar alertas y notificaciones

Actores principales: Usuario.

Precondiciones: el usuario está autenticado y existe al menos una medición evaluada contra umbrales activos (RF8.3).

Postcondiciones exitosa: se listan las alertas del ámbito autorizado; el usuario puede reconocerlas (`acknowledge`), abrirlas y marcarlas como leídas (RF6.2, RF6.3).

Postcondiciones parciales: si no hay alertas activas, se muestra la lista vacía; las preferencias de aviso (alertas, advertencias, resumen diario y sonido) se aplican según la configuración del usuario (RF6.4).

Flujo principal:

1. `ms-environment-monitoring` evalúa cada medición entrante con el algoritmo `EvaluarUmbrales` (Sección 9.3) y crea la alerta `WARNING` o `CRITICAL` cuando el valor sale del rango normal.
2. El usuario abre el centro de notificaciones; el frontend solicita `GET /api/v1/monitoring/alerts?status=active` con `Authorization: Bearer <token>`.
3. El API Gateway valida el JWT y enruta la petición; el servicio devuelve las alertas ordenadas por fecha con valor, variable, ambiente y severidad.
4. El usuario selecciona una alerta, revisa el detalle y, si corresponde, la reconoce (`POST .../alerts/{id}/acknowledge`).
5. El estado de la alerta se actualiza y la notificación se marca como leída para ese usuario.

Flujo alternativo – sin alertas: se devuelve `200 OK` con colección vacía y el frontend muestra el estado "sin novedades".

Flujo de excepción – sin permiso: un usuario sin acceso al ambiente recibe `403 Forbidden` (RF1.8).

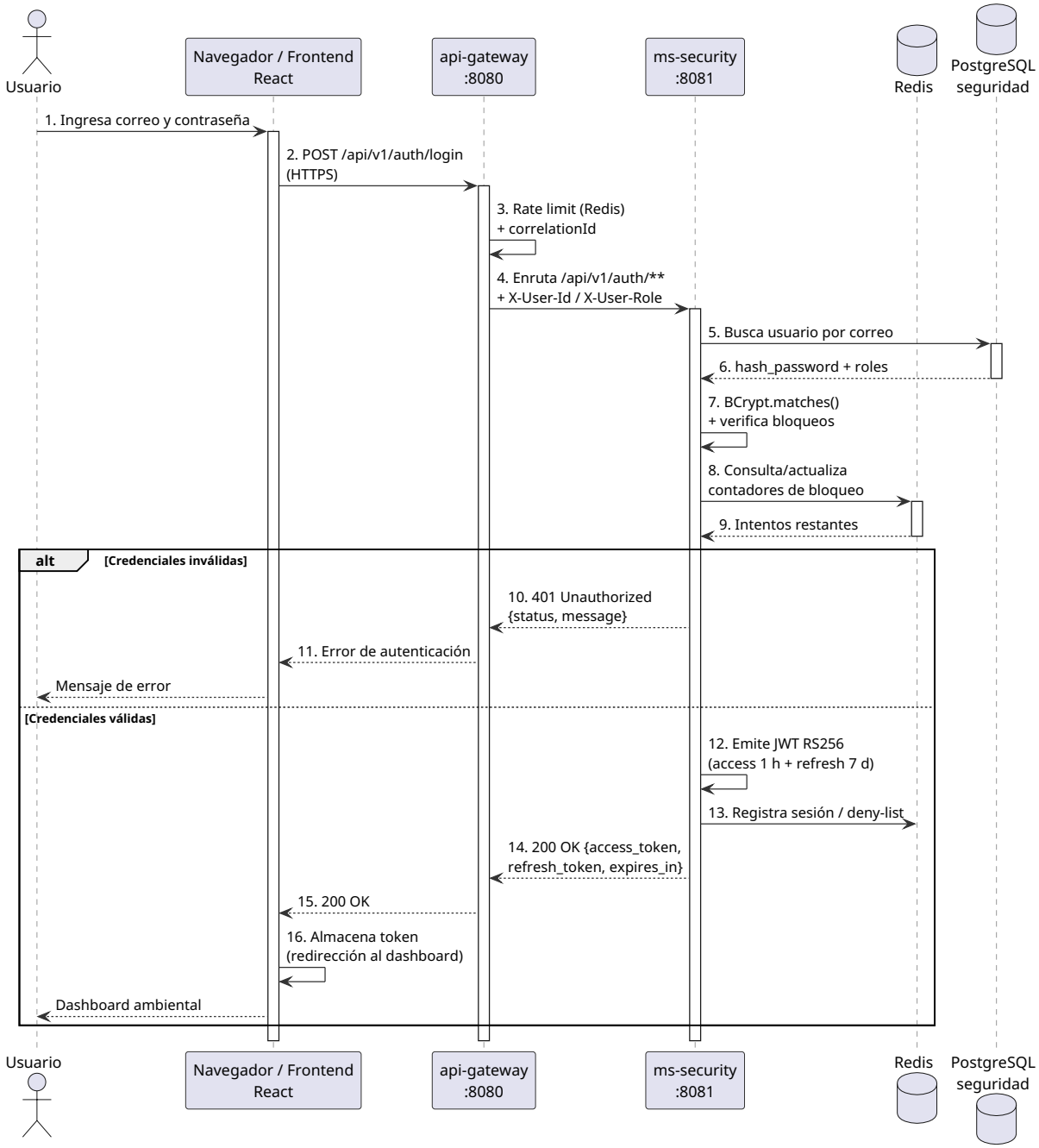
7. Diagramas de secuencia

7.1 Autenticación de usuario

El Diagrama 2 (Figura 2) describe el flujo de autenticación completo, incluyendo la validación de límite de peticiones en el gateway, la verificación de credenciales, el control de bloqueos en Redis y la emisión de los tokens.

Figura 2

Secuencia de autenticación de usuario



Nota. Elaboración propia a partir de CU-02 y RF1.1 (Entregable 02), HU-IAM-002 y RNF4.

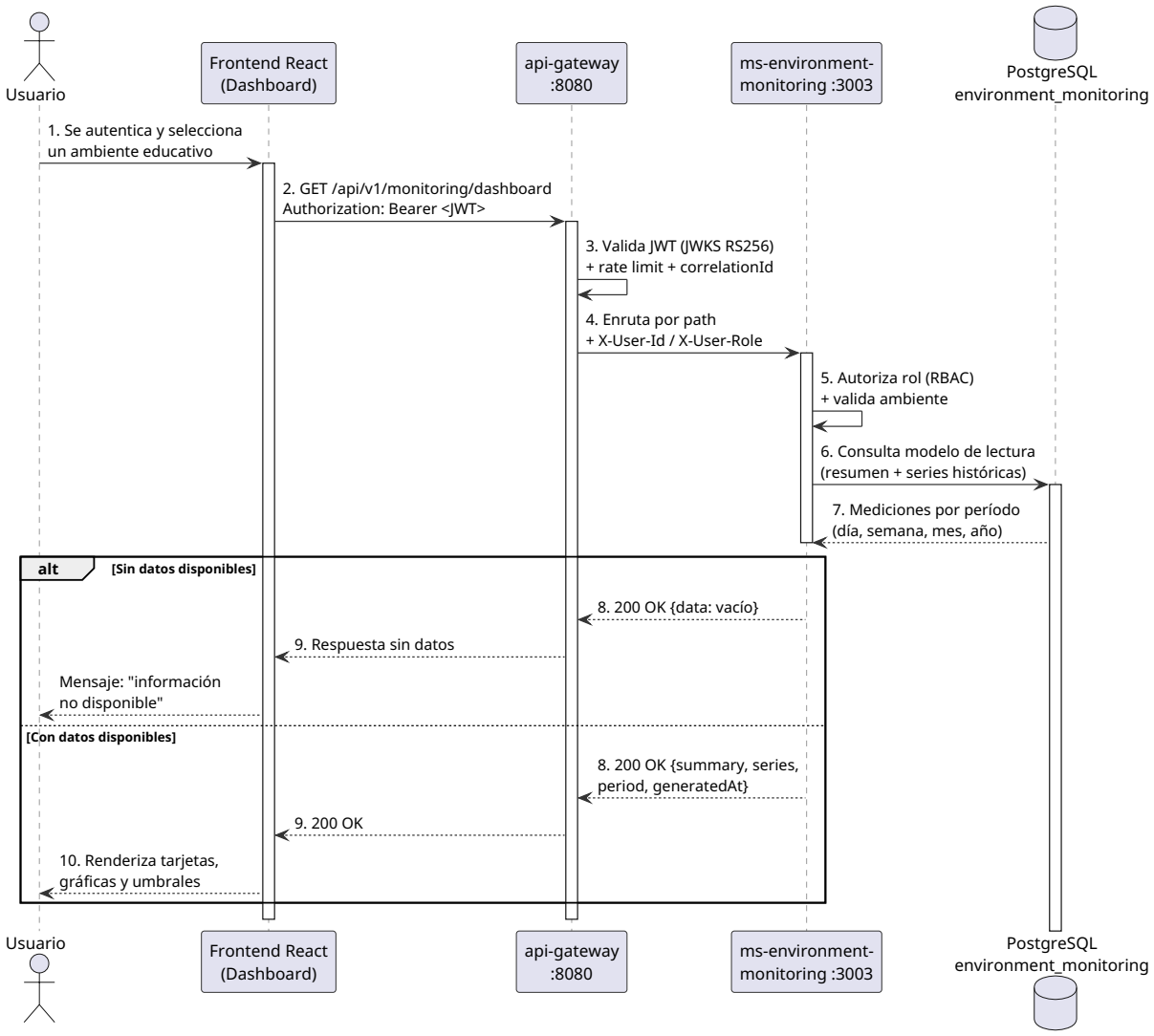
Nota de elaboración: los caminos alternativos de credenciales inválidas y cuenta bloqueada están incluidos en el diagrama mediante la construcción `alt`.

7.2 Consulta del dashboard ambiental

El Diagrama 3 (Figura 3) describe la consulta del dashboard: validación de JWT en el borde, autorización por rol, consulta al modelo de lectura y presentación de la información, incluyendo el caso sin datos.

Figura 3

Secuencia de consulta del dashboard ambiental



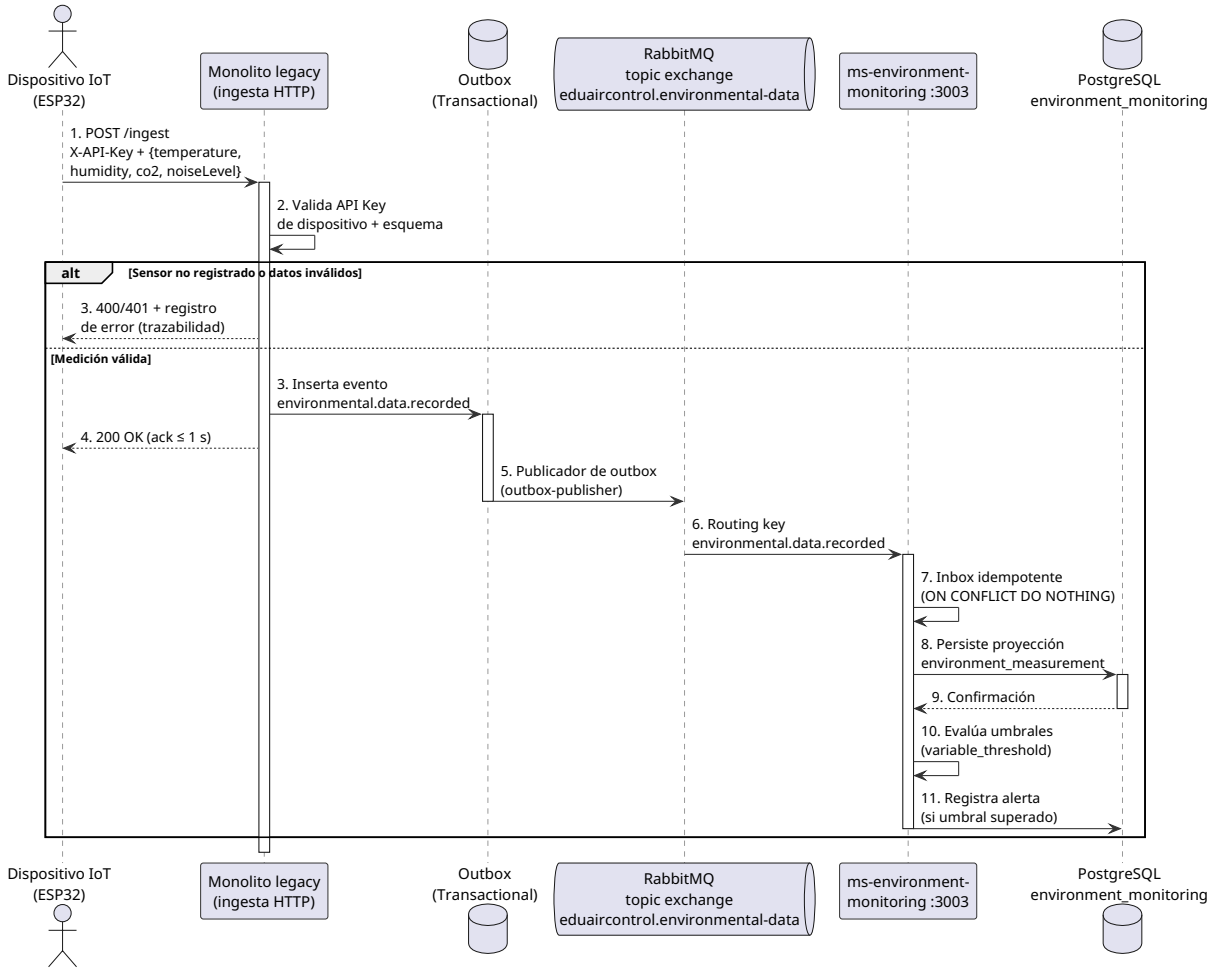
Nota. Elaboración propia a partir de CU-05 y CU-08, RF3.1, RF3.4 y RF9.3 (Entregable 02), HU-ANA-005 y RNF1.

7.3 Ingesta de mediciones desde el sensor

El Diagrama 4 (Figura 4) describe la ruta de datos ambientales: ingesta HTTP con `X-API-Key`, escritura transaccional en outbox, publicación en RabbitMQ, consumo idempotente, persistencia y evaluación de umbrales.

Figura 4

Secuencia de ingesta de mediciones ambientales



Nota. Elaboración propia a partir de CU-17 y RF9.1 (Entregable 02), HU-SENS-002, HU-MON-001 y los ADR-004 y ADR-007.

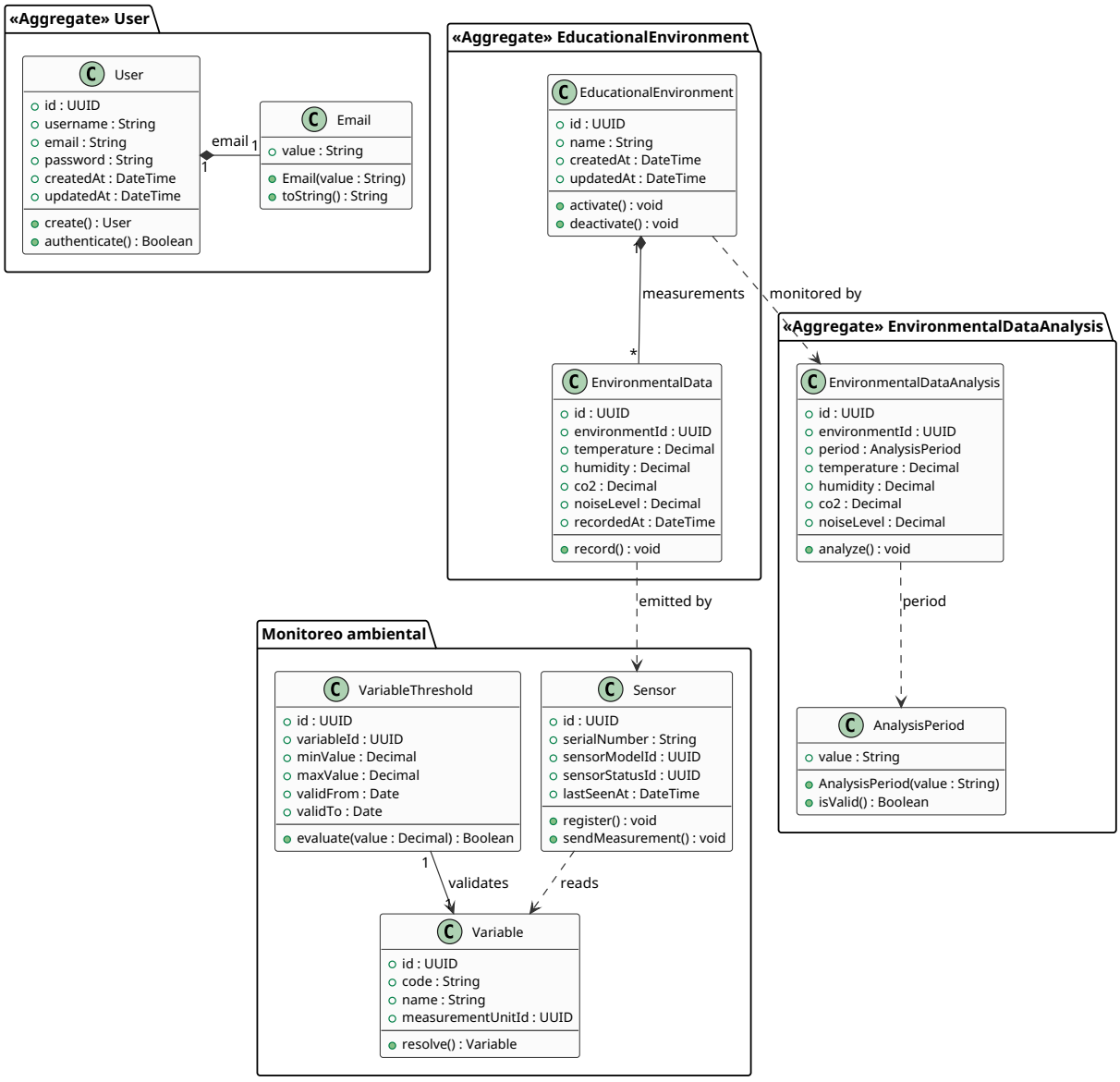
8. Diagrama de clases

8.1 Entidades y agregados

El Diagrama 5 (Figura 5) modela la estructura estática del dominio según el modelo táctico de DDD: entidades identificadas por su ID, objetos de valor inmutables y agregados con raíz propia.

Figura 5

Diagrama de clases del modelo de dominio de EduAirControl



Nota. Elaboración propia a partir de la documentación de dominio del proyecto y del modelo entidad-relación del Entregable 06.

Tabla 12

Bloques de construcción tácticos del dominio

Nombre	Tipo	Contexto acotado	Raíz de agregado	Tabla equivalente (Doc. 06)
User	Entidad	Gestión de usuarios	Sí	`seguridad.users` (+ `user_management.user_profiles`)
Email	Objeto de valor	Compartido	— (pertenece a User)	Atributo de `seguridad.users.email`
EducationalEnvironment	Entidad	Monitoreo ambiental	Sí	`classrooms.educational_environment` (proyección en `environment_monitoring.educational_environment`)
EnvironmentalData	Entidad	Monitoreo ambiental	No (interna del agregado)	`environment_monitoring.environment_measurement`
EnvironmentalDataAnalysis	Entidad	Análisis de datos ambientales	Sí	`environment_monitoring.environmental_analysis`
AnalysisPeriod	Objeto de valor	Análisis de datos ambientales	— (pertenece al agregado)	Parámetro de `environmental_analysis` / `analysis_result`
Sensor	Entidad	Monitoreo ambiental	No	`sensors.sensor` (+ `sensors.sensor_installation`)
Variable	Entidad	Monitoreo ambiental	No	`sensors.variable` / `environment_monitoring.variable`
VariableThreshold	Entidad	Monitoreo ambiental	No	`environment_monitoring.variable_threshold`

8.2 Relaciones y reglas

Las relaciones principales del modelo son: (a) `User` compone un `Email` validado; (b) `EducationalEnvironment` tiene una colección de `EnvironmentalData` (mediciones asociadas, INV-005); (c) `EnvironmentalDataAnalysis` analiza un ambiente en un `AnalysisPeriod` (INV-007); (d) `Sensor` entrega las mediciones y lee las `Variable` soportadas; y (e) `VariableThreshold` define el rango aceptable de una `Variable` con vigencia temporal (INV-013, INV-014).

La regla de oro aplicable es que las transacciones no cruzan los límites de agregados: cuando una operación deba modificar dos agregados, se coordina mediante un evento de dominio, lo que en la implementación se materializa en el patrón outbox/inbox (ADR-007).

Las relaciones del diagrama coinciden con las del modelo entidad-relación del Entregable 06: `seguridad.users` 1:N `user_roles` y `refresh_tokens`, `classrooms.campuses` 1:N `educational_environment`, `sensors.sensor` 1:N `sensor_installation` y `sensor_variable`, y `environment_monitoring.variable` 1:N `variable_threshold`. Las alertas generadas por la evaluación de umbrales (RF6.1, Sección 9.3) persisten en `environment_monitoring.environment_alert`, tabla no modelada como agregado propio porque es un subproducto del agregado de monitoreo.

9. Análisis de algoritmos y procesos lógicos

Esta sección describe, en pseudocódigo, los procesos lógicos centrales del software. Cada algoritmo indica entradas, salidas, precondiciones derivadas de los invariantes y su complejidad estimada.

9.1 Validación e ingesta de mediciones

El siguiente algoritmo corresponde al flujo de CU-17 y soporta los requisitos RF9.1 con la meta de acknowledgment ≤ 1 s (RNF1).

```
ALGORITMO ProcesarMedicion(entrada)
  ENTRADA : entrada = { apiKey, sensorSerial, temperature, humidity,
                        co2, noiseLevel, recordedAt }
  SALIDA  : 200 OK | 400 Bad Request | 401 Unauthorized
  PRE     : dispositivo físico encendido y con conectividad

  1. si apiKey no corresponde a un dispositivo registrado entonces
  2.       registrarEvento(NIVEL=ERROR, causa="api_key_invalida")
  3.       devolver 401 Unauthorized
  4. fin si

  5. si sensorSerial no existe en la base  o  falta alguna variable
       requerida (temperature, humidity, co2, noiseLevel) entonces
  6.       registrarEvento(NIVEL=ERROR, causa="esquema_invalido")   //
INV-006
  7.       devolver 400 Bad Request
  8. fin si

  9. iniciarTransaccion()
 10.       insertarEnOutbox(tipo="environmental.data.recorded",
                            claveNatural = (sensorSerial,
recordedAt))
 11. confirmarTransaccion()             // commit atómico medición +
evento
 12. devolver 200 OK                    // ack al dispositivo
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(1) por medición (2 búsquedas por índice).
Nota        : la latencia está dominada por la escritura en outbox;
              el publicador asíncrono entrega el evento a RabbitMQ
              fuera de la ruta crítica de respuesta.
```

9.2 Análisis histórico por período

Algoritmo de CU-08 (RF3.4 y RF9.2), con meta P95 ≤ 2 s para el análisis histórico (RNF1).

```
ALGORITMO ConsultarAnalisis(environmentId, period, fechaActual)
  ENTRADA : environmentId (UUID), period ∈ {day, week, month, year}
  SALIDA  : { summary{avg,min,max por variable}, series[] } | 400

  1. si period ∉ {day, week, month, year} entonces
  2.       devolver 400 Bad Request                    // INV-007
  3. fin si

  4. rango ← calcularRango(period, fechaActual)
  5.         day   : [fechaActual - 24 h,  fechaActual]
  6.         week  : [inicio semana ISO-8601, +7 días]
  7.         month : [primer día del mes, último día del mes]
  8.         year  : [1 enero, 31 diciembre]

  9. filas ← SELECT bucket(recorded_at, period) AS t,
                    AVG/MIN/MAX(temperature | humidity | co2 |
noiseLevel)
               FROM environment_measurement
              WHERE environment_id = environmentId
                AND recorded_at BETWEEN rango.inicio Y rango.fin
              GROUP BY t
              ORDER BY t                                    //
índice compuesto

 10. si filas = vacío entonces
 11.       devolver 200 OK con data = []              // "información
no disponible"
 12. fin si

 13. devolver 200 OK con { summary, series }
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(n log n) por la agrupación y ordenación de n
mediciones.
Meta        : P95 ≤ 2 s para el período y rango de datos soportados.
```

9.3 Evaluación de umbrales y generación de alertas

Algoritmo asociado al dominio de monitoreo: implementa la evaluación de umbrales de RF6.1 con los umbrales configurados en RF8.3, y está regido por el ADR-014 (variables y umbrales ambientales).

```
ALGORITMO EvaluarUmbrales(medicion)
  ENTRADA : medicion = { environmentId, temperature, humidity,
                         co2, noiseLevel, recordedAt }
  SALIDA  : 0..n alertas creadas

  1. tipoAmbiente ← tipoDe(medicion.environmentId)
  2. umbrales ← SELECT * FROM variable_threshold
                WHERE environment_type_id = tipoAmbiente
                  AND valid_from <= medicion.recordedAt
                  AND (valid_to IS NULL OR valid_to >=
medicion.recordedAt)

// INV-013
  3. para cada variable v ∈ {temperature, humidity, co2, noiseLevel}
hacer
  4.       t ← umbrales[v]
  5.       si t ≠ ∅ y (medicion[v] < t.minValue  o  medicion[v] >
t.maxValue)

entonces                                                  // INV-014
  6.             si NO existe alertaActiva(v, medicion.environmentId)
entonces
  7.                   crearAlerta(v, severidad = t.severity,
                                      valor = medicion[v])   //
raiseIfAbsent
  8.             fin si
  9.       fin si
 10. fin para
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(v) con v = 4 variables (número fijo y pequeño).
Invariantes: INV-013 (rango de vigencia) e INV-014 (rango de valores).
```

9.4 Autenticación y control de acceso

Algoritmo del caso CU-02 y del caso interno de validación de credenciales (RF1.1 y RF1.8), soportado por RNF4.

```
ALGORITMO Autenticar(correo, contrasena)
  ENTRADA : credenciales del usuario
  SALIDA  : 200 OK {access, refresh} | 401 Unauthorized | 423 Locked

  1. usuario ← buscarPorCorreo(correo)                    // índice
unique
  2. si usuario = NULO o cuentaBloqueada(usuario) entonces
  3.       devolver 401 Unauthorized            // bloqueo consultado
en Redis
  4. fin si

  5. si NO BCrypt.matches(contrasena, usuario.passwordHash) entonces
  6.       intentos ← INCR login_attempts:{correo}         // TTL = 15
min
  7.       si intentos >= MAX_INTENTOS entonces
  8.             bloquear(cuenta, TTL = 15 min)   // lockout policy
(app.security)
  9.             devolver 423 Locked
 10.       fin si
 11.       devolver 401 Unauthorized
 12. fin si

 13. DEL login_attempts:{correo}                  // reinicia el
contador
 14. emitir JWT RS256  { sub, roles, jti } con exp = 1 h     // RNF4
 15. emitir refresh token con exp = 7 d (rotación obligatoria)
 16. registrar sesionEnRedis(jti, exp)
 17. devolver 200 OK { access_token, refresh_token, expires_in }
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(1) en tiempo de respuesta (operaciones por índice y
Redis).
Seguridad   : nunca se registran contraseñas ni secretos en logs
(RNF5).
```

10. Análisis de factibilidad

10.1 Factibilidad técnica

La solución se apoya en tecnologías consolidadas de código abierto: Java 17 con Spring Boot para los servicios, Spring Cloud Gateway para el borde, React y React Native para las interfaces, PostgreSQL 15 para la persistencia, RabbitMQ para eventos y Redis para estados

transitorios. La arquitectura hexagonal con puertos y adaptadores (ADR-009) aísla la lógica de dominio de las tecnologías de infraestructura, lo que reduce el acoplamiento y facilita las pruebas unitarias.

Evidencia técnica disponible: la pila de despliegue local levanta las siete aplicaciones con sus bases de datos; los servicios exponen health checks públicos y documentación OpenAPI/ Swagger; y existe una estrategia de pruebas definida (H2 para pruebas rápidas y Testcontainers para integración con PostgreSQL y RabbitMQ). Como riesgo técnico documentado, existen desviaciones entre ADR y código (esquema de base de datos, esquema de JWT dual) que deben reconciliarse (Sección 11).

Con base en lo anterior, la solución es técnicamente factible.

10.2 Factibilidad económica

La Propuesta Técnica (Entregable 04) estima el costo del proyecto con cifras de referencia documentadas en ese entregable: el desarrollo del software equivale a **$20.000.000 COP** en esfuerzo del equipo; el hardware de desarrollo y pruebas (dos computadores, ESP32, DHT11, KY-038 y MQ-135) asciende a **$11.390.000 COP**; y los servicios de electricidad e internet durante los 18 meses del proyecto se estiman en **$3.600.000 COP**, para un **presupuesto total estimado de $34.990.000 COP** (Entregable 04, Secciones 15 a 19).

En cuanto al tiempo, el proyecto se elaboró en un periodo transcurrido de 18 meses, pero puede desarrollarse en **4 a 5 meses de trabajo intensivo** (8 horas diarias). Dentro del marco formativo actual, el plan se organiza en cuatro sprints de una semana con dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead (aproximadamente 120 horas-persona). La plataforma usa exclusivamente herramientas de código abierto (IDE, Docker, Jenkins, GitHub, SonarQube), por lo que no hay costos de licenciamiento, y los valores monetarios se presentan como estimación, no como desembolso comprobado.

Conclusión: la solución es económicamente factible: no requiere licencias, su hardware es asequible y su costo de desarrollo está dentro del orden de magnitud de un proyecto formativo de este alcance.

10.3 Factibilidad operativa

El equipo conformado por dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead cubre perfiles de desarrollo backend, frontend y operación. El despliegue se realiza con Docker Compose, lo que permite reproducir el entorno completo en cualquier máquina con Docker instalado, y la integración continua se automatiza con Jenkins. La operación del sistema requiere monitoreo de health checks, respaldos periódicos de PostgreSQL y revisión de logs estructurados, tareas ya contempladas en los RNF2, RNF5 y RNF8. La documentación de instalación y los manuales del producto (Entregables 10, 11 y 12) cubren la puesta en marcha por parte de un tercero.

Conclusión: la solución es operativamente factible, sujeta a la validación de los procedimientos de respaldo y restauración.

10.4 Cronograma de entrega

Tabla 13

Plan de sprints derivado de la matriz de trazabilidad

Sprint	**HU entregadas**	**Requisitos cubiertos**	**Foco**
Sprint 1	HU-IAM-001, HU-IAM-002, HU-IAM-003	RF1.1, RF1.3, RF1.8	Identidad y acceso
Sprint 2	HU-USER-001, HU-CLASS-001, HU-SENS-001, HU-ARCH-001	RF2.3, RF2.4, RF8.1, RF8.2	Gestión y enrutamiento
Sprint 3	HU-SENS-002, HU-MON-001 a HU-MON-004	RF9.1, RF9.3, RF6.1, RF3.2	Ingesta y monitoreo
Sprint 4	HU-ANA-001 a HU-ANA-005	RF3.1, RF3.4, RF3.5, RF9.2	Análisis y dashboard

11. Análisis de riesgos

Tabla 14

Registro de riesgos del proyecto

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación	Fuente
1	Deriva entre los ADR y el código (estrategia de base de datos, JWT dual RS256/HS256)	Alta	Alto	Reconciliar decisiones en cada revisión; completar ADR-017 y cerrar las desviaciones D-002 y D-003	Doc. 01 §11
2	Ingesta dependiente del monolito legado (cuello de botella y acoplamiento)	Media	Alto	Continuar la migración strangler: extraer la ingesta a `ms-sensor-management`	Análisis
3	Indisponibilidad de datos reales de los sensores ESP32 (firmware pendiente; MQ-135 sin cerrar)	Media	Alto	Simulador de ingesta en CI y validación con datos de prueba trazables	Doc. 01 §7
4	RNF1–RNF10 sin validación automatizada (rendimiento, cobertura, recuperación)	Alta	Medio	Agregar gates de calidad en CI (k6, JaCoCo, pruebas de respaldo)	Doc. 02 §8
5	Pruebas que requieren Docker (Testcontainers) en todos los entornos	Media	Medio	Pruebas rápidas en H2 y suite de integración en el pipeline con Docker	Análisis
6	Capacidad limitada del equipo (2 desarrolladores, 4 sprints)	Media	Alto	Priorización MoSCoW por historia y recorte de alcance mediante el proceso de cambio definido	Análisis
7	Documentación desactualizada respecto del código (p. ej., README de `ms-security`)	Baja	Medio	Checklist de documentación en la Definition of Done	Análisis
8	Pérdida de datos por falla de la base primaria	Baja	Alto	Respaldos diarios con verificación periódica de restauración (RNF8)	Doc. 02 §8
9	CORS abierto con credenciales en el gateway (`R-003`)	Media	Alto	Revisar la política de origen en el gateway antes de desplegar; prueba automatizada de CORS	Doc. 01 §11

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación	Fuente
10	Diferencia entre ADR-003 (base de datos por servicio) y el despliegue real (`R-007`)	Media	Medio	Verificar el número real de instancias de PostgreSQL en `infra` y alinear el ADR	Doc. 01 §11
11	Requisitos del Doc. 02 marcados como «Pendiente» (RF1.2 segundo factor y RF6.5 notificación externa)	Alta	Medio	Confirmar el alcance con el cliente y dejarlos explícitamente fuera de esta versión o planificarlos	Doc. 02 §6

12. Conclusiones

1. El análisis permite especificar de forma verificable qué hace EduAirControl: 41 subrequisitos funcionales (RF1.1–RF9.5) y diez requisitos no funcionales medibles (RNF1–RNF10), todos con servicio responsable y trazables a historias de usuario; la numeración es la misma de la Especificación de Requisitos (Entregable 02), lo que elimina la ambigüedad entre documentos.
2. El modelamiento UML (17 casos de uso `CU-xx`, secuencias de autenticación, dashboard e ingesta, y diagrama de clases) traduce los requisitos en estructuras comprensibles para el equipo y para el evaluador, y deja documentados los flujos críticos del sistema.
3. La descripción en pseudocódigo de los algoritmos de ingesta, análisis histórico, evaluación de umbrales y autenticación cierra el vacío entre la especificación y la implementación, al fijar entradas, salidas, invariantes y complejidad.
4. La solución es factible en los tres planos evaluados: técnica (stack consolidado y entorno ejecutable), económica (presupuesto total estimado de $34.990.000 COP y desarrollo intensivo de 4 a 5 meses, Entregable 04) y operativa (despliegue containerizado y monitoreo definido).
5. El riesgo dominante es la deriva documental entre decisiones arquitectónicas y código; su mitigación debe ser un ritual recurrente del equipo, no una actividad puntual.

6. El documento queda como insumo directo para el `05_Diseno_Software` y para el plan de pruebas de la fase de evaluación.

Referencias

Docker. (n.d.). *Docker documentation*. https://docs.docker.com

EduAirControl. (2026). *Documento general del proyecto EduAirControl* (Entregable 01) [Documento interno del proyecto].

EduAirControl. (2026). *Especificación de requisitos de software de EduAirControl* (Entregable 02) [Documento interno del proyecto].

EduAirControl. (2026). *Modelo entidad-relación y script de base de datos de EduAirControl* (Entregable 06) [Documento interno del proyecto].

EduAirControl. (2026). *Propuesta técnica de EduAirControl* (Entregable 04) [Documento interno del proyecto].

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

IEEE. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering* (IEEE Std 29148-2018). IEEE.

ISO. (2011). *ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models*. ISO.

OWASP. (n.d.). *OWASP Top Ten*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

PlantUML. (n.d.). *PlantUML*. https://plantuml.com

PostgreSQL. (n.d.). *PostgreSQL 15 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/15/

RabbitMQ. (n.d.). *RabbitMQ tutorials*. https://www.rabbitmq.com/tutorials

React. (n.d.). *React*. https://react.dev

Sena. (n.d.). *Servicio Nacional de Aprendizaje*. https://www.sena.edu.co

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Spring. (n.d.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

Spring. (n.d.). *Spring Cloud Gateway*. https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway

WeasyPrint. (n.d.). *WeasyPrint*. https://weasyprint.org

Anexo A. Matriz de trazabilidad requisito–historia–servicio

La matriz vincula cada requisito `RFx.y` del Entregable 02 con su identificador en la versión previa de este documento (`FR-xxx`), la historia de usuario, la prueba de verificación, el servicio responsable y el estado reportado en la Sección 6 del Entregable 02.

Tabla 15

Matriz de trazabilidad RF → HU → servicio → prueba

RF	Descripción abreviada	FR (previa)	HU	Prueba de verificación	Servicio	Estado (Doc. 02)
RF 1.1	Inicio de sesión y tokens	FR-002	HU-IAM-002	`auth.login.test`	ms-security	Implementado
RF 1.2	Segundo factor	—	—	`auth.2fa.test`	ms-security	Pendiente
RF 1.3	Registro de usuarios	FR-001	HU-IAM-001	`auth.register.test`	ms-security	Implementado
RF 1.4	Acceso con Google/ Facebook	—	—	`auth.oauth2.test`	ms-security	Implementado
RF 1.5	Aceptación de términos	—	—	`auth.terms.test`	ms-security	Implementado
RF 1.6	Recuperación de contraseña	—	—	`auth.password.reset.test`	ms-security	Implementado
RF 1.7	Cambio de contraseña y baja	—	—	`auth.password.change.test`	ms-security	Implementado
RF 1.8	Control de acceso por roles	FR-015	HU-IAM-003	`authorization.roles.test`	ms-security	Implementado
RF 1.9	Cierre de sesión y renovación	FR-002	HU-IAM-003	`auth.refresh.test`	ms-security	Implementado
RF 2.1	Gestión de instituciones	—	—	`institutions.management.test`	ms-user-management	Implementado

RF	Descripción abreviada	FR (previa)	HU	Prueba de verificación	Servicio	Estado (Doc. 02)
RF 2.2	Gestión de sedes	—	—	`campuses.management.test`	ms-user-management	Parcial
RF 2.3	Aislamiento por institución/sede	FR-016	HU-ARCH-001	`tenant.isolation.test`	api-gateway	Parcial
RF 2.4	Usuarios y roles	FR-003	HU-USER-001	`users.management.test`	ms-user-management	Implementado
RF 3.1	Panel de ambientes	FR-013	HU-ANA-005	`dashboard.environmental.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 3.2	Variables en el panel	FR-014	HU-MON-004	`environmental.variables.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 3.3	Puntaje y ranking	—	—	`dashboard.ranking.test`	ms-environment-monitoring	Parcial
RF 3.4	Datos por día/ semana/mes/año	FR-009 a FR-012	HU-ANA-001 a HU-ANA-004	`analysis.period.test`	ms-environment-monitoring	Parcial
RF 3.5	Gráficos de evolución	FR-013	HU-ANA-005	`dashboard.charts.test`	ms-environment-monitoring	Por verificar
RF 4.1	Búsqueda de ambientes	—	—	`search.environments.test`	ms-classroom-management	Parcial
RF 4.2	Filtros del panel	—	—	`search.filters.test`	ms-classroom-management	Parcial
RF 5.1	Detalle del ambiente	FR-004	HU-CLASS-001	`environment.detail.test`	ms-classroom-management	Implementado
RF 5.2	Calificación de ambientes	—	—	`ratings.test`	ms-user-experience	Parcial

RF	Descripción abreviada	FR (previa)	HU	Prueba de verificación	Servicio	Estado (Doc. 02)
RF 5.3	Detalle de una variable	FR-008	—	`variable.detail.test`	ms-environment-monitoring	Parcial
RF 6.1	Evaluación de umbrales	—	HU-MON-001	`alerts.threshold.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 6.2	Listado y reconocimiento de alertas	—	—	`alerts.ack.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 6.3	Centro de notificaciones	—	—	`notifications.test`	ms-environment-monitoring	Parcial
RF 6.4	Preferencias de aviso	—	—	`notification.preferences.test`	ms-user-experience	Implementado
RF 6.5	Notificación externa (push/ correo)	—	—	`notifications.external.test`	ms-user-experience	Pendiente
RF 7.1	Edición de perfil	—	—	`profile.test`	ms-user-management	Implementado
RF 7.2	Ambientes favoritos	—	—	`favorites.test`	ms-user-experience	Implementado
RF 7.3	Modo oscuro, daltonismo y fuente	—	—	`accessibility.preferences.test`	frontend	Implementado
RF 7.4	Cuatro idiomas	—	—	`i18n.test`	frontend	Implementado
RF 7.5	Formato de fecha y recordatorios	—	—	`preferences.format.test`	ms-user-experience	Implementado
RF 8.1	Administración de ambientes	FR-004	HU-CLASS-001	`classroom.management.test`	ms-classroom-management	Implementado

RF	Descripción abreviada	FR (previa)	HU	Prueba de verificación	Servicio	Estado (Doc. 02)
RF 8.2	Administración de sensores	FR-005	HU-SENS-001	`sensor.management.test`	ms-sensor-management	Parcial
RF 8.3	Umbrales por variable y ambiente	—	—	`thresholds.management.test`	ms-environment-monitoring	Parcial
RF 9.1	Recepción de mediciones	FR-006, FR-017	HU-MON-001, HU-SENS-002	`environmental.data.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 9.2	Conservación histórica	FR-007	HU-ANA-001 a HU-ANA-004	`environmental.history.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 9.3	Valor más reciente por ambiente	FR-008	HU-MON-003	`environmental.current.test`	ms-environment-monitoring	Implementado
RF 9.4	Configuración BLE del dispositivo	FR-017	—	`device.ble.test`	frontend móvil	Implementado
RF 9.5	Registro de dispositivos	FR-005	—	`devices.management.test`	ms-sensor-management	Parcial